

Мрежови операционни системи — 12а, Интернет и електронна търговия

Увод

Мрежова операционна система (Network Operating System, NOS) е операционна система, проектирана да управлява мрежови ресурси: потребители, устройства, услуги и сигурност в локални или корпоративни мрежи. Тя осигурява споделяне на файлове и принтери, централизирано удостоверяване, управление на политики и услуги като DNS/DHCP.

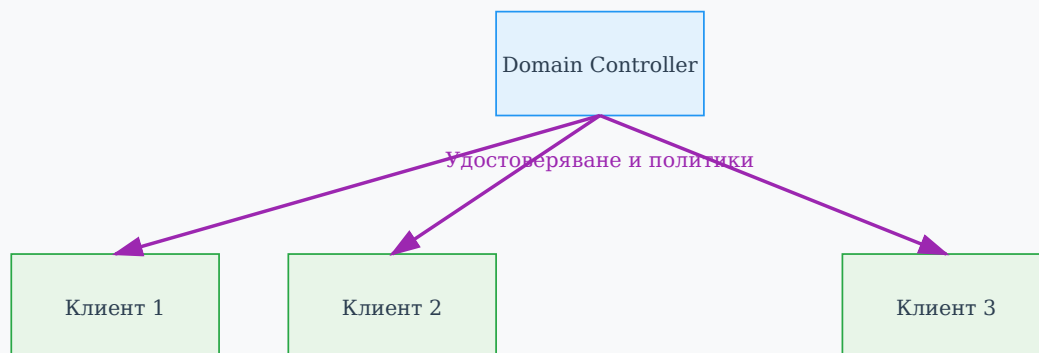
Защо е важна мрежовата ОС?

- **Централизация** – една идентичност и политики за всички потребители и устройства
- **Сигурност** – контрол на достъпа, одитиране, шифриране и актуализации
- **Ефективност** – автоматизация на конфигурации, групови правила, роли
- **Надеждност** – резервираност, клъстери, мониторинг и архивиране

1. Архитектури на мрежи

Модел	Описание	Предимства	Недостатъци
Peer-to-Peer (Работна група)	Компютрите споделят ресурси директно без централен сървър	Лесна настройка, ниска цена	Слаба сигурност, трудна администрация при растеж
Client-Server (Домейн)	Централен сървър управлява идентичности, ресурси и политики	Сигурност, мащабируемост, централен контрол	По-висока сложност и първоначална цена

Домейн с контролер на домейн



2. Основни функции на мрежовата ОС

- **Управление на потребители и групи** – роли, пароли, политики
- **Централизирано удостоверяване** – Kerberos/NTLM, домейн логин
- **Директории** – Active Directory/LDAP за идентичности и обекти
- **Споделяне на ресурси** – SMB/CIFS (Windows), NFS (Unix/Linux), печат
- **Мрежови услуги** – DNS, DHCP, време (NTP), уеб, поща
- **Дистанционен достъп** – RDP, SSH, VPN
- **Сигурност** – ACL, групови правила, шифриране, одит логове
- **Надеждност** – клъстериране, репликация, резервни копия

3. Директории и удостоверяване

Компонент	Роля	Примери
Директория	Хранилище за идентичности, компютри, групи, политики	Active Directory, OpenLDAP
Протоколи	Комуникация и удостоверяване	LDAP/LDAPS, Kerberos, NTLM
Политики	Централни настройки и правила	Group Policy (GPO), sudoers, PAM

Важно: Централизираното удостоверяване намалява нуждата от локални акаунти, подобрява сигурността и улеснява отнемане/даване на достъп.

4. Споделени ресурси: файлови и печатни услуги

- **SMB/CIFS** – споделяне на папки/принтери в Windows среда (Samba в Linux)
- **NFS** – UNIX/Linux споделяне на файлови системи
- **Правила за достъп** – NTFS разрешения, POSIX ACL
- **Квоти** – лимити за дисково пространство на потребители/групи
- **DFS/репликация** – прозрачни пътища и синхронизация на споделяния

5. Мрежови услуги в NOS

- **DNS** – резолюция на имена в домейна (зони, записи A/AAAA, CNAME, SRV)
- **DHCP** – автоматично раздаване на IP, маски, шлюзове, опции
- **NTP** – синхронизация на време за коректни логове и Kerberos
- **PKI** – вътрешни сертификати и доверие (CA)
- **VPN** – сигурен отдалечен достъп (IPsec, OpenVPN, WireGuard)

6. Сигурност и политики

Добри практики

- Принцип на най-малките привилегии и разделение на роли
- Многофакторна автентикация (MFA) за администратори
- Актуализации и изключване на остарели протоколи (SMBv1/NTLMv1)
- Одитни логове и аларми за аномалии
- Сегментация на мрежата и защитни стени

Рискове

- Една точка на компрометиране → домейн компрометиран
- Слаби пароли и липса на MFA
- Грешно конфигурирани права и наследяване
- Остарели услуги (SMBv1) и нешифровани протоколи

7. Примери за мрежови ОС

Семейство	Силни страни	Типични роли
Windows Server	Active Directory, Group Policy, лесна интеграция с Windows клиенти	Контролер на домейн, файлов/печатен сървър, RDS
Linux (Debian/Ubuntu, RHEL/Alma, SUSE)	Гъвкавост, сигурност, отворен код, богата екосистема	DNS/DHCP, уеб/почтови сървъри, Samba/LDAP, VPN
Unix-подобни (BSD)	Стабилност, мрежова производителност	Рутери/фаъруоли, NAS, специализирани услуги

8. Виртуализация и облаци

- **Виртуализация** - Hyper-V, VMware, KVM за консолидация на сървъри
- **Контейнери** - Docker/Podman за услуги в изолация
- **Облачни директории** - Azure AD/Entra ID, хибридни среди
- **Резервираност** - клъстери, реплика на контролери, бекъпи

9. Диагностика и администраторски инструменти

- **ping, tracert/traceroute** – свързаност и маршрут
- **nslookup/dig** – проверка на DNS
- **ipconfig/ifconfig, netstat/ss** – мрежови параметри и портове
- **PowerShell/ssh** – автоматизация и отдалечено администриране
- **Event Viewer/journalctl** – анализ на логове

Заклучение

Мрежовите операционни системи осигуряват гръбнака на корпоративните ИТ среди: идентичности, политики, услуги и сигурност. Разбирането на архитектурите (workgroup срещу домейн), директории, протоколите и добрите практики е ключът към надеждна и защитена инфраструктура.

Ключови изводи

- Домейн + централизирано удостоверяване опростява управлението и повишава сигурността
- SMB/NFS, DNS/DHCP и VPN са основни услуги в NOS
- Групови политики и ролеви достъп прилагат контрол и съответствие
- Виртуализацията и бекъпите повишават надеждността и възстановимостта